

13. hét - TANANYAG

Speciális műveleti erősítő kapcsolások

Technikatörténeti kitekintés

A műveleti erősítők története az 1940-es évek analóg számítógépeihez vezet vissza. Az elnevezés onnan ered, hogy az áramkörök matematikai műveleteket - összeadást, kivonást, integrálást és differenciálást - végeztek.

A fejlődés röviden

Az első OP-AMP-ok elektroncsövesek voltak. A tranzisztorok és integrált áramkörök megjelenésével kisebbek, gyorsabbak és megbízhatóbbak lettek. Az 1960-as évek végén a $\mu A741$ vált ismertté; ma az LM358 és LM324 is elterjedt.

1. óra - Feszültségkövető (Buffer)

Erősítése $A_v = 1$. Feladata az impedanciaillesztés. Nagy bemeneti és kis kimeneti ellenállással rendelkezik. Alkalmazások: érzékelők, PLC analóg bemenetek, mérőműszerek, frekvenciaváltók.

2. óra - Összegző erősítő

Azonos ellenállások esetén: $U_{ki} = -(U_1 + U_2 + U_3)$. Példa: $1\text{ V} + 2\text{ V} + 0,5\text{ V} \rightarrow -3,5\text{ V}$. Felhasználás: audio keverők, referenciajel-képzés, analóg szabályozók.

3. óra - Differenciálerősítő

Azonos ellenállásarányok mellett: $U_{ki} = U_2 - U_1$. Példa: $4\text{ V} - 2,5\text{ V} = 1,5\text{ V}$. Felhasználás: Wheatstone-hidak, nyúlásmérő bélyegek, műszerezési erősítők, árammérő söntök.

Laboratóriumi gyakorlat

Feszültségkövető összeállítása LM358 vagy LM741 áramkörrel; összegző erősítő vizsgálata több bemeneti jellel; differenciálerősítő mérése különböző bemeneti feszültségekkel; a számított és mért eredmények összehasonlítása.

Összefoglalás

A feszültségkövető impedanciaillesztő kapcsolat. Az összegző erősítő több analóg jelet egyesít. A differenciálerősítő a bemenetek különbségét erősíti. A műveleti erősítők az ipari elektronika alapvető építőelemei.